

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 3

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
29.10.2024
Abgabe: Di. 5.11., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 5.11, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Diagonalisierungsbeweise.

Tutoraufgabe 3.1

In dieser Aufgabe wird folgendes RAM-Programm betrachtet:

```
1: LOAD 1
2: MULT 2
3: STORE 1
4: LOAD 2
5: CSUB 1
6: STORE 2
7: IF c(0)>1 THEN GOTO 1
8: END
```

- Beantworten Sie für jede ganze Zahl $m \geq 1$: Wenn die obige RAM R als Eingabe im Register 1 die Zahl $c(1) = 1$ und im Register 2 die Zahl $c(2) = m$ erhält, welcher Wert steht dann bei Terminierung im Register 1?
- Analysieren Sie die asymptotische (Worst-Case-)Laufzeit der obigen RAM R im **uniformen Kostenmaß**. Geben Sie die Laufzeit in Abhängigkeit von m in der Form $\Theta(f(m))$ an.
- Analysieren Sie die asymptotische (Worst-Case-)Laufzeit der obigen RAM R im **logarithmischen Kostenmaß**. Geben Sie die Laufzeit in Abhängigkeit von m in der Form $\Theta(g(m))$ an.

Tutoraufgabe 3.2

Sei $(M_i)_{i \in \mathbb{N}}$ die kanonische Aufzählung von Turingmaschinen. Nun sei

$$L := \{ 1^i \mid i \in \mathbb{N}, M_i \text{ akzeptiert } 1^i \text{ nicht} \} \quad \text{wobei } 1^i := \underbrace{11 \dots 1}_{i \text{ mal}}.$$

Zeigen Sie durch Diagonalisierung, dass L nicht entscheidbar ist.

Tutoraufgabe 3.3

Welche der folgenden Mengen sind abzählbar? Welche sind überabzählbar? Welche sind endlich?

- Menge der endlichen Automaten mit Zustandsmenge $\{1, 2, \dots, 100\}$ über $\{a, b\}$.
- Menge aller Polynome vom Grad 2 mit ganzzahligen Koeffizienten
- Menge der regulären Sprachen über $\{a, b, c\}$
- Menge der endlichen Sprachen über $\{a, b, c\}$.
- Menge der entscheidbaren Sprachen über $\{a\}$.
- Menge der unentscheidbaren Sprachen über $\{a\}$.
- Menge der unentscheidbaren Sprachen über $\{a, b\}$.

(h) Bonus: Menge aller Funktionen $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

(i) Bonus: Menge aller Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Tutoraufgabe 3.4 (Bonus)

Wir betrachten die Funktion $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, die durch $f(x, y) = \binom{x+y+1}{2} + x$ festgelegt wird.

Zeigen Sie: f ist eine Bijektion zwischen $\mathbb{N}^2$ und $\mathbb{N}$.